1. 标题页

研究标题	TQB2450 注射液耐受性和药代动力学 I 期临床研究
试验药物的名称	TQB2450 注射液
研究适应症	经病理和/或细胞学明确诊断的晚期恶性肿瘤患者
申办方名称	正大天晴药业集团股份有限公司
方案标识（代码或编号）	TQB2450-I-01
研究的研发分期	I 期
试验起始日期	首例患者入选时间：2018 年 04 月 11 日
研究完成日期	预计 2021 年 12 月 31 日
本次数据截止时间	数据截止时间 2021 年 5 月 25 日

2. 主要或协调研究者的姓名和隶属机构或申办方负责的医学专员：

姓名	研究角色	隶属机构
李进	组长单位 PI	上海市东方医院
郭晔	组长单位 PI	上海市东方医院
苏楠	医学经理	正大天晴药业集团股份有限公司

申办方联络人的姓名：王训强	**签字：**
联系方式：139 2599 5185	

GCP 声明

本研究遵照《赫尔新基宣言 2013 年》、《药品临床试验质量管理规范》、《药品注册管理办法》、《抗肿瘤药物临床试验技术指导原则》及《抗肿瘤药物临床试验终点技术指导原则》，并严格执行制定的临床试验方案与标准操作流程(SOP)，包括必需文件的存档。

报告日期：2021 年 6 月 1 日

3. 概要

药品注册申请人	正大天晴药业集团股份有限公司
研究名称	TQB2450注射液耐受性和药代动力学Ⅰ期临床研究
主要研究人员	李进、郭晔
研究目的	主要目的 评价TQB2450注射液在中国晚期恶性肿瘤患者的安全性和耐受性，确定最大耐受剂量（MTD）和剂量限制性毒性（DLT）。 次要目的 评价TQB2450注射液在晚期恶性肿瘤患者中的药代动力学特征； 评估TQB2450注射液的初步抗肿瘤疗效，为后续临床研究推荐合适的用药剂量和给药方法。 探索性目的 与疗效、作用机制、安全性和/或病理机制相关的生物标志物的探索。
研究方法	单中心、开放、剂量递增I期临床研究。
样本量	本研究为探索性研究，未进行统计学假设估算样本量。 实际入组共40例受试者。
入选标准	满足以下所有入选项目者才能入组本试验： 1) 经标准治疗失败或无标准治疗，病理或细胞学确诊的晚期恶性肿瘤患者；拓展阶段入组无标准治疗、不适合做化疗、不愿意参加化疗的病理或细胞学确诊的晚期恶性肿瘤患者（以消化道肿瘤为主，比如胃癌、肠癌、食管道癌等），至少有一个可测量病灶(根据 RECIST 1.1)； 2) 18~70 岁；ECOG 体力状况：0~1 分；预计生存期超过 3 月； 3) 可提供 3 年内肿瘤样本或接受进一步肿瘤活检和全血（手术组织切片 10-15 片或穿刺组织切片 15-20 片）； 4) 主要器官功能正常，即符合下列标准： a) 血常规检查：血红蛋白（Hb）≥80g/L（14 天内未输血）；绝对中性粒细胞计数（ANC）≥1.5×10^9/L；血小板（PLT）≥75×10^9/L；

	b) 生化检查：谷丙转氨酶（ALT）及谷草转氨酶（AST）≤2.5×ULN（肿瘤肝脏转移者，≤5×ULN）；血清总胆红素（TBIL）≤1.5×ULN（Gilbert 综合症患者，≤3×ULN）；血清肌酐（Cr）≤1.5×ULN； c) 凝血功能：活化部分凝血活酶时间（APTT）、国际标准化比值（INR）、凝血酶原时间（PT）≤1.5×ULN； d) 多普勒超声评估：左室射血分数 (LVEF)≥50%。 5) 女性应同意在研究期间和研究结束后 6 个月内必须采用避孕措施（如宫内节育器[IUD]，避孕药或避孕套）；在研究入组前的 7 天内血清或尿妊娠试验阴性，且必须为非哺乳期患者；男性应同意在研究期间和研究期结束后 6 个月内必须采用避孕措施的患者。 6) 患者自愿加入本研究，签署知情同意书，依从性好
排除标准	出现以下任何一项目的受试者将不能入组本研究： 1) 曾接受过 PD-1 或 PD-L1 抗体治疗； 2) 在既往接受任何免疫治疗药物期间出现过任何≥3 度免疫相关不良事件（详见附件 3）的患者； 3) 其他单克隆抗体给药后出现重度超敏反应者； 4) 已知脊髓压迫、癌性脑膜炎患者，新发中枢神经系统转移或症状控制稳定小于 4 周的脑转移患者；无症状且影像学稳定不需要皮质类固醇治疗的可入组； 5) ≥2 度甲状腺功能减退的患者； 6) 患有活动性、或曾患过且有可能复发的自身免疫性疾病的患者；以下患者允许入组：无需进行全身治疗的皮肤疾病（如白癜风、银屑病、脱发）； 7) 在给药前 4 周内接受过糖皮质激素或其他免疫抑制剂进行系统性全身治疗的患者；注意：在无活动性自身免疫疾病时，允许使用强的松或同等药物剂量≤10mg/天的肾上腺药物替代给药；允许患者使用局部、眼部、关节腔内、鼻内和吸入型糖皮质激素治疗（全身吸收程度极低）；允许短期使用糖皮质激素进行预防治疗（例如造影剂过敏）或用于治疗非自身免疫疾病（如接触性过敏原所致迟发型超敏反应）； 8) 间质性肺病或非传染性肺炎（包括既往病史和现患）；未控制的系统性疾

	病，包括糖尿病、高血压、肺纤维化、急性肺部疾病等，由于放疗诱发局部间质性肺炎除外； 9) 严重的慢性或活动性感染，需要系统性抗菌、抗真菌或抗病毒治疗（允许肝细胞癌患者进行抗病毒治疗），包括结核感染等； 10) 不能控制的需要反复引流的胸腔积液、心包积液或腹水； 11) 明显的心血管疾病，例如美国纽约心脏病协会（NYHA）分级为 2 级及以上的心力衰竭、既往 3 个月内的心肌梗死、不稳定的心律失常（包括 QT 间期≥480 ms）或不稳定的心绞痛； 12) 有免疫缺陷病史，包括 HIV 检测阳性或患有其它获得性、先天性免疫缺陷疾病，或有器官移植史者； 13) 经一种药物治疗仍无法控制的高血压（收缩压≥140 mmHg，舒张压≥ 90 mmHg）患者； 14) 乙肝病毒有活跃复制的患者（DNA＞500 cps/mL），丙型肝炎患者； 15) 距患者首次用药时间间隔：末次化疗至少 4 周（口服氟尿嘧啶类药物至少 14 天；丝裂霉素 C 以及亚硝基脲末次用药时间需至少 6 周）；生物制品至少五个半衰期； 16) 首次用药前存在既往抗肿瘤治疗引起的未恢复至≤I 级（NCI CTCAE v4.03）的毒性（不包括脱发）； 17) 首次用药前 4 周内接种过预防疫苗或减毒疫苗； 18) 首次用药前 4 周内接受过重大外科手术，或存在未愈合的伤口、溃疡或骨折。。
方案修订	第一次主要主要修订内容（V1.0→V2.0）： ① 删除疗效评估指标 OS。 ② 增加受体占位 RO 采血。 第二次主要修订内容（V2.0→V2.1）： ① 增加 1200mg 固定给药剂量组。 第三次主要主要修订内容（V2.1→V3.0）： ① 增加扩展研究，拟 80 例。
给药方案	试验药（TQB2450注射液）由正大天晴药业集团股份有限公司生产与提供。

保存条件：遮光、密闭、2~8℃，有效期：24个月。

规格	生产批号
100 mg/10 ml	BI20180201 、 BI20181205 、 BI20190101 、 BI20190103 、 BI20200201、BI20200202

剂量递增方案

本品起始剂量 1mg/kg，后续依次给予 3、10、20、30mg/kg。在每一个剂量等级，若均未出现 DLT，则进入下一剂量等级；若出现 1 例 DLT，则该剂量等级追加入组 3 例患者（男女兼有）；若这 3 例中均未出现 DLT，则进入下一剂量等级；若这 3 例中出现 1 例或 1 例以上 DLT，则剂量爬坡必须中止。如某一剂量组有 2 例患者出现 DLT，则终止试验。

剂量扩展剂量

固定剂量给药：1200mg/次。

给药方案

按规定的剂量，使用生理盐水 250mL 稀释后静脉输注（每次输液使用校验过的输液泵），输注时间 60 min（±5min）。每三周静脉滴注一次，21 天为一个治疗周期。

DLT 定义

受试者接受连续治疗 1 个周期（21 天）内出现与药物有关的以下分级的毒性反应（按 NCI CTC AE4.03 毒性评价标准）：

- 3 级或以上的非血液学毒性，除外以下毒性反应：
  - 3 级恶心、呕吐、腹泻，在下一周期给药前不能恢复至≤1 级视为 DLT；
  - 受试者在基线期存在 2 级 AST、AST 和/或碱性磷酸酶（AKP）升高的情况下，肝功能指标升高至＞10×ULN 时视为 DLT；
- 4 级血液学毒性。

MTD 定义

MTD 定义为小于 33%患者出现剂量限制性毒性（DLT）的前一个剂量。

剂量调整

允许延迟用药，但不进行剂量调整。

用药禁忌

在研究治疗首次给药前 28 天直至末次给药后 60 天内，受试者不得接种活疫苗，包括：麻疹、流行性腮腺炎、风疹、水痘、黄热病、季节性流感、H1N1 流感、狂犬病、BCG 和伤寒疫苗。

评价标准

疗效指标：

主要采用 RECIST 1.1 评价标准（实体瘤）或 lugano 2014 标准（淋巴瘤）进行评估疗效。指标包括客观缓解率（ORR）、疾病控制率（DCR）和无进展生存期（PFS）等。

安全性指标：

对于临床试验中出现的任何临床不良事件和实验室检查结果的异常均需记录，对其与药物关系进行评价，并按照美国国立癌症研究所不良事件通用术语标准（NCI CTCAE，第 4.03 版）对不良事件的严重程度进行判断。

药代参数估算：

主要药动学参数有：达峰时间 Tmax、峰浓度 Cmax、血药浓度-时间曲线下面积 AUC、消除半衰期 t1/2、稳态峰浓度 Css-max、稳态谷浓度 Css-min、平均稳态血浆浓度 Css-av 等。

药效指标：

客观缓解率（ORR）、疾病控制率（DCR）和无进展生存期（PFS）。

PK、PD 和 ADA 血样采集

实际入组中所有受试者均进行了 PK、PD 和 ADA 血样采集，具体采样时间如下表:

	阶段	治疗期							
		第 1 周期							
PK	天	1				2	4	8	15
		15min 内	±3min	±3min	±3min	±3min	±1h	±1h	±1h
	时间	给药前	输注开始后 30min	输注结束并冲洗结束后即刻	滴注结束后 2h、6h	24h	72h	168h	336h
		第 3 周期							
	天	1				2	4	8	15
		15min 内	±3min	±3min	±3min	±1h	±1h	±1h	±1h
	时间	给药前	输注开始后 30min	输注结束并冲洗结	滴注结束后	336h	336 h	168h	336h

					束后即刻	2h、6h				
		其他时间点：第 2/4/5/6/7/8/10/12/14/17 周期，从 17 周期之后每 8 个周期采集一次，采集时间点为：滴注给药前，滴注开始后 30min、滴注结束并冲洗结束后即刻。 如因不良反应或疾病进展而终止研究， 24h 内采集血样一次。若在第 2、4 周期因故延迟给药，需在 C1D21（504±2h）、C3D21（504±2h）采集血样一次。并记录采集时间，以了解血药浓度与药物安全性之间的关系，若未采集需记录原因。								
	细胞因子	第 1 周期的给药前、滴注结束后 24h（第 2 天）、168h（第 8 天）；第 2/4/6/8/10/12/14/17 周期给药前采集。 细胞因子的检测包括但不限于：IFN-γ、TNF-α、IL-1β、IL-2。								
	ADA	第 1 周期给药前及给药后 30min、给药结束后 168h、336h 进行血样采集；第 2/3/4/5/6 周期每周期输注前进行血样采集；第 8/10/12/14/17 周期及之后的约每 8 个周期的第 1 天开始输注前收集用于抗 TQB2450 抗体分析的血样。								
	RO	第 1 周期的给药前（-60min 内）、滴注结束并冲洗结束后即刻、72h（第 4 天）、168h（第 8 天）、336h（第 15 天）、504h（第 22 天）；第 2/3/4 周期每周期输注前（-60min 内）采集血样。								

统计方法

统计分析集

全分析集（Full Analysis Set, FAS）：所有入组且至少使用一次研究药物的受试者都纳入 FAS 中，以下情况可能导致已入组的受试者从 FAS 集中剔除：不满足主要入组标准；没有用过一次研究药物；在入组后没有任何数据等。全分析集用于基线和人口学资料的分析。

安全分析集（Safety Analysis Set，SS）：所有入组、并至少使用过一次研究药物，且有安全性评价数据的受试者；安全性人群将用于安全性数据的分析。

药代动力学浓度集（Pharmacokinetic Concentration Set，PKCS）：所有入组且至少使用过一次研究药物，试验期间至少有 1 个有效浓度数据的受试者；本数据集的作用在于分析受试者的药代动力学浓度数据。

药代动力学参数集（Pharmacokinetic Parameter Set，PKPS）：所有入组且至少使用过一次研究药物，试验期间至少有 1 个有效 PK 参数的受试者。本数据集的作用在于分析受试者的药代动力学参数数据。不纳入 PKPS 者，包括：a) 首次给药前浓度大于 Cmax 的 5%的受试者；b）首个样品为 Cmax，且未采集早期（给药后 5~15 分钟）样品的受试者数据。

药效动力学分析集（Pharmacodynamics Analysis Set, PDS）：所有入组且至少使用过一次研究药物，且至少有 1 个有效的药效动力学指标的受试者。本数据集的作用在于分析受试者的药效动力学数据。

免疫原性分析集（Immunogenicity Analysis Set，IAS）：所有入组且至少使

用过一次研究药物，且至少有 1 个免疫原性指标的受试者。本数据集的作用在于免疫原性数据的分析。

抗肿瘤疗效分析集（Effective Analysis Set，EAS）：所有入组且至少使用过一次研究药物，且至少有 1 个疗效评价指标的受试者。本数据集的作用在于受试者疗效指标的分析。

安全性分析

基于安全性数据集，对临床观察得到的安全性指标进行安全性和耐受性评估，安全性指标包括不良事件与严重不良事件、生命体征、实验室检查、12-导联心电图等。

PK 浓度分析

基于 PK 浓度分析数据集，按照计划采样时间点，分剂量组对受试者的血药浓度进行描述性统计。统计量包括：n、BQL 的个数（n of BQL）、Mean、SD、Median、Min、Max、变异系数（%CV）、几何均值（GeoMean）、对数标准差（SD log），并绘制平均血药浓度-时间曲线（线性和半对数）。

PK 参数分析

基于 PK 浓度分析数据集，根据实际采样时间，采用 Phoenix WinNonlin8.2 版本或最新版本的软件的非房室模型进行 PK 参数计算，再进行 PK 参数的统计分析。

基于 PK 参数分析数据集，分剂量组对受试者的 PK 参数进行描述性统计汇总。统计量包括：n、BQL 的个数（n of BQL）、Mean、SD、Median、Q1、Q3、Min、Max、变异系数（%CV）、几何均值（GeoMean）、对数标准差（SD log）、几何变异系数（$\%CV_b$）。

药效动力学分析

基于药效动力学分析集，根据计划采样时间，分剂量组描述受体占位和细胞因子。其中连续型变量描述性分析的统计量包括：n、Mean、SD、Median、Min、Max、变异系数（%CV）。分类变量采用频数、百分比和 95%可信区间进行描述，可信区间基于 Clopper-Pearson 方法计算。

免疫原性分析

基于抗药抗体（ADA）分析集，分剂量组对 ADA 的发生率以及具有中和

抗体（Nab）的受试者比例进行描述性统计分析。95% CI 采用基于 Clopper-Pearson 方法进行计算。

疗效分析

客观缓解率（ORR）：包括完全缓解(CR)、部分缓解(PR)病例数在可评价疗效受试者中的百分比。计算客观缓解例数（PR+CR）占总病例数的比例及 95%CI。ORR 的 95%CI 基于 Clopper-Pearson 方法计算。

疾病控制率（DCR）：包括完全缓解(CR)、部分缓解(PR)和疾病稳定(SD)病例数在可评价疗效受试者中的百分比。计算疾病控制例数（PR+CR+SD）占总病例数的比例及 95%CI。DCR 的 95%CI 基于 Clopper-Pearson 方法计算。

无进展生存期（PFS）：定义为从首次用药直至肿瘤客观进展或死亡（以先出现的为准）的时间。采用 Kaplan-Meier 法估计中位 PFS 及其 95%CI，并绘制生存曲线图。

结果和结论

截止 2021 年 5 月 25 日，一期剂量递增和扩展研究合计入组 40 例晚期恶性肿瘤患者，其中已出组 39 例， 1 例患者在组。

有效性结果

入组受试者分别为1、3、10、20、30mg/kg/q3w和1200mg/kg/q3w剂量组，共计40例。在霍奇金淋巴瘤、肺癌、宫颈癌、肝癌、肾癌、黑色素瘤等瘤种观察到初步疗效，说明TQB2450注射液的活性值得期待，正在开展多个适应症的探索和注册研究。

表3. TQB2450注射液I期疗效情况汇总

剂量组	已入组例数	最佳疗效概况
1mg/kg	1	PD 出组
3mg/kg	6	1 例 cHL PR，在组 12 周期；1 例 NSCLC SD，在组 9 周期；1 例 HCC SD，18 周期后因肝损未恢复出组；2 例 PD；1 例自愿退出。
10mg/kg	6	1 例 cHL PR，在组 22 周期；1 例 DLBCL SD，在组 22 周期；其余 4 例 PD。
20mg/kg	3	1 例肾癌，在组 8 周期后因 SAE 出组，最佳疗效 SD；其余 2 例 PD。
30mg/kg	6	1 例肾癌 SD，在组 13 周期；1 例 cHL SD，4 周期 PD 出组；2 例 PD；1 例因 SAE 出组；1 例自愿退出。

1200mg	18	1 例黑色素瘤 SD，在组 15 周期；1 例肺癌 SD，在组 12 周期；1 例直肠癌和 1 例腺样囊性癌均为 SD，在组 6 周期；1 例 III 期 NSCLC PR 已用药 30 周期目前仍在组；1 例宫颈癌 PR，9 周期因新发病灶出组；1 例胃癌 SD，第 8 周因疾病进展死亡；1 例上颌窦瘤 SD，9 周期末因新发病灶出组；1 例鼻咽癌无靶病灶首次评价非 CR/非 PD，后外院治疗而退出；7 例 PD；2 例因 SAE 出组无疗效评价。

安全性结果

TEAE

40 例（100.00%）受试者至少发生了 1 次 TEAE。

TRAE

所有级别的 TRAE 发生率为 37 例（92.50%），3 级以上不良反应发生率为 27.50%。

实验室检查异常发生率≥10%的 TRAE 为天门冬氨酸氨基转移酶升高（25.00%）、γ-谷氨酰转移酶升高（22.50%）、血促甲状腺激素升高（20.00%）、游离三碘甲状腺原氨酸降低（20.00%）、丙氨酸氨基转移酶升高（17.50%）、淀粉酶升高（17.50%）、血肌酐升高（17.50%）、三碘甲状腺原氨酸减低（15.00%）、血碱性磷酸酶升高（15.00%）、淀粉酶减少（12.50%）、血胆红素升高（12.50%）、心电图 T 波异常（12.50%）、结合胆红素升高（10.00%）、脂肪酶降低（10.00%）和白细胞计数降低（10.00%）。

其他发生率≥10%的 TRAE 为天门冬氨酸氨基转移酶升高（25.00%）、高尿酸血症（22.50%）、贫血（22.50%）、蛋白尿（20.00%）、瘙痒症（15.00%）、高血糖症（12.50%）、低白蛋白血症（12.50%）、低钠血症（12.50%）、低氯血症（10.00%）。

TRAE 主要为 1-2 级不良反应，发生率超过 5%的 3 级以上 TRAE 有天门冬氨酸氨基转移酶升高（5.00%）、淀粉酶升高（7.50%）和贫血（5.00%）。试验期间 11 例受试者发生 SAE，其中 1 例发生在筛选期；7 人 SAE 可能与研究药物有关，包括肝功能损伤、高钙血症、嗜睡、胸水、发热性中性粒细胞计数减少和双下肢乏力。。

剂量限制性毒性

入组受试者均未发现。剂量递增至 30mg/kg，单例受试者最高给药剂量高

	达 2088mg，仍未发现剂量限制性毒性。 **免疫原性** 入组 40 例受试者，有 13 例受试者 ADA 检测阳性结果，随着剂量的增加，发生率降低。 **PK/PD 结果** 目前，检测了前 6 个剂量组血药浓度，静脉注射本品后，血清药物暴露量和 Cmax 结果显示 3mg/kg 到 30mg/kg 为良好线性，1200mg 剂量组第一周期半衰期约 320h。用药 21 天时，受体占位绝大多数已达 90%以上，基本判定药物可维持饱和至下次给药前，以保证药效持续发挥，也说明了 3 周给药一次的可行性。 **结论** 正大天晴药业集团股份有限公司研制生产的 TQB2450 注射液，通过 I 期临床研究，初步得出结论：采用 1200mg/q3w 的用药方案，患者总体耐受性良好，总体不良事件可控，与同类药物基本一致。不良事件以各类检查异常为主，严重程度主要为 1-2 级。TQB2450 注射液在多个瘤种（如霍奇金淋巴瘤、肺癌、宫颈癌、肝癌、肾癌、黑色素瘤等）均显示出一定的获益，值得临床进一步开发。
研究时间	2018年4月-2021年12月